SPIN · CASO DE NEGOCIO

Operación Escaldada

Automatización end-to-end de contracargos y liquidación

Edgar Alberto Sanabria Paredes · 16 de octubre de 2026
Prototipo funcional: github.com/ragdeblacks/spin-conciliacion-contracargos
ragdeblack@gmail.com · linkedin.com/in/edgarsanp

Situación. Cada mañana un analista baja el CSV del portal del banco, lo cruza en Excel contra el Core de NetPay, libera liquidaciones por API y bloquea contracargos desde la interfaz del Core. El volumen creció 300 %.

Complicación. Mientras una persona esté en el camino crítico de cada transacción, más volumen significa más retraso, se contrate a quien se contrate. Además el banco cambia de portal en tres meses y libera una API en un año: cualquier solución pegada al portal de hoy nace con fecha de caducidad.

Respuesta. Un proceso automático que corre cada madrugada y hace lo mismo que hoy hace el analista, con los mismos sistemas: baja el archivo del banco, lo cruza contra el Core, bloquea el saldo de los comercios que traen contracargo y después libera las liquidaciones que cuadran. La diferencia está en lo que pasa alrededor. Nada se ejecuta dos veces, todo queda registrado, y lo que no cuadra se aparta con un responsable mientras el resto sigue su camino. Las personas intervienen en dos momentos: para resolver excepciones y para aprobar montos altos. El portal del banco, su API futura y la interfaz del Core quedan detrás de piezas intercambiables, así que los cambios ya anunciados no obligan a rehacer nada. Entra a producción en tres fases, cada una con una condición clara para pasar a la siguiente. El prototipo corre completo contra simuladores y está en el repositorio.

Lo sostienen tres argumentos, que desarrollo en las páginas siguientes: **protege el dinero por diseño**, **sobrevive a los cambios del banco y del Core**, y **llega a producción sin sobresaltos**.

1. Protege el dinero por diseño

La automatización vale la pena solo si no puede perder dinero por su cuenta. Esa condición define cinco decisiones de diseño.

Los dos escenarios del caso, tal como operan hoy, los ejecuta el sistema; la persona decide solo lo que tiene problema. En el escenario A, cuando los datos coinciden según las reglas acordadas, el sistema llama la misma API REST interna de NetPay que hoy ejecuta el analista, con clave de idempotencia y rastro antes y después. En el escenario B, cuando el banco reporta un contracargo, el sistema bloquea el saldo del comercio en el Core por la misma interfaz que hoy usa el analista, mediante un robot que reproduce sus pasos y deja captura de pantalla como evidencia. Bloquear es protector, así que nunca espera aprobación; liberar un monto alto sí.

Lo que tiene problema se aparta; todo lo demás avanza. Es la forma en que operan los procesos de conciliación y liquidación: cada movimiento se decide por separado, y una partida con problema va a una cola con dueño mientras el resto se liquida. Dentro de la corrida van primero los bloqueos y después las liquidaciones, con un gate (un control que detiene el paso si no se cumple; los términos y los nombres de los controles están en el glosario al final) que impide liberar mientras quede un bloqueo sin intentar. Un comercio que hoy queda bloqueado por contracargo no recibe liquidación automática: sus ventas del día quedan apartadas para que una persona decida, y los demás comercios cobran. Si el bloqueo de un comercio falla, se apartan únicamente los pagos de ese comercio y se abre una incidencia; el proceso no se detiene. La corrida completa se detiene solo en tres situaciones en las que no existe un "parcial" seguro: archivo del banco ilegible o con volumen anómalo, Core sin responder, o credenciales ausentes. Y aun entonces Operaciones puede continuar con carga manual del archivo.

Ninguna acción se ejecuta dos veces. Cada liquidación y cada bloqueo llevan una clave única derivada del movimiento. La clave viaja al Core en la cabecera de idempotencia y se guarda en un libro mayor propio, de solo inserción. Repetir una corrida, reanudarla después de un corte o correrla contra un Core que devuelve estados atrasados no libera ni bloquea nada de nuevo. Hay una prueba automatizada para cada uno de esos tres escenarios.

El rastro se escribe antes de tocar el Core, y otra vez después. El libro mayor registra la intención, después la confirmación o la falla. Si el proceso muere a la mitad, se sabe qué quedó en el aire. Cada decisión guarda la regla que la produjo, la respuesta del Core, la evidencia (captura de pantalla cuando la acción fue por interfaz) y el nombre de quien aprobó.

Liberar un monto alto pasa por dos personas. Una liquidación arriba del umbral acordado con Operaciones no se ejecuta sola: queda pendiente hasta que un supervisor la aprueba con su nombre. Retener, en cambio, nunca espera: es la dirección segura.

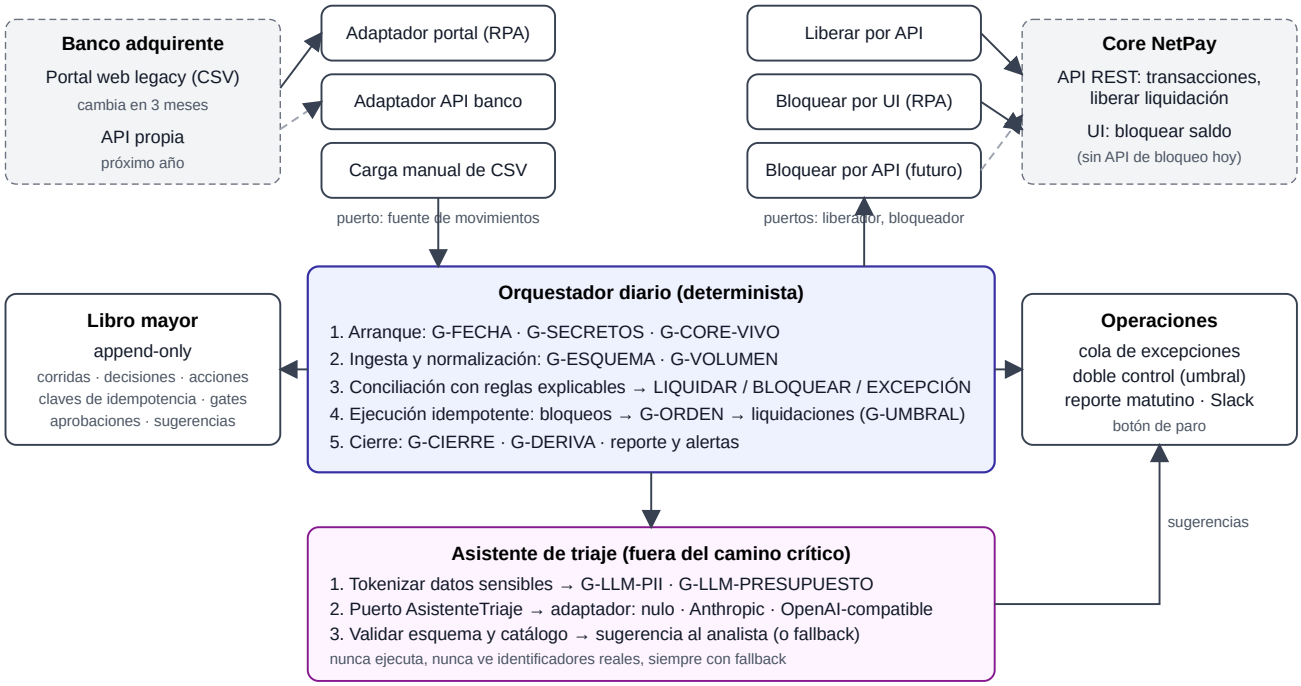
El sistema desconfía de su entrada. Un archivo vacío, uno con el triple de movimientos que el promedio histórico o uno con columnas distintas detiene la corrida antes de actuar. Al cierre se verifica que toda acción tenga estado final consistente; cualquier diferencia es una alerta. Los montos se manejan en centavos enteros, nunca en flotantes.

La inteligencia artificial no participa en nada de lo anterior. Entra únicamente en la cola de excepciones, para sugerirle al analista una causa probable y una acción de un catálogo cerrado, con los identificadores sustituidos por tokens antes de salir del proceso y con una respuesta determinista de respaldo si el modelo falla, no responde o se agota el presupuesto. La sección 4 detalla cómo.

Las credenciales viven en el gestor de secretos de la plataforma y llegan al contenedor como variables de entorno; el sistema se niega a arrancar si faltan o traen valores de relleno. El robot usa un usuario de servicio propio, separado de los analistas, para que la auditoría del Core distinga a la máquina de la persona. Los archivos y las capturas se cifran en reposo con la retención que acuerde Riesgos.

2. Sobrevive a los cambios del banco y del Core

El caso anuncia dos cambios y yo cuento un tercero que conviene provocar. Los tres se resuelven de la misma manera: lo que va a cambiar vive en un adaptador, fuera del núcleo, y se intercambia con una variable de configuración.



El núcleo solo conoce puertos. Cada sistema externo tiene su adaptador de hoy y, cuando aplica, el de mañana.

Cambio	Cuándo	Lo que se toca	Lo que no se toca
El banco cambia su portal	En 3 meses	Los selectores de pantalla, que son configuración, o el adaptador del portal. Una prueba de contrato diaria avisa el primer día que algo cambió. Mientras se ajusta, Operaciones sube el CSV a mano y el pipeline sigue	Reglas, libro mayor, ejecución, reporte
El banco libera su API	El próximo año	Se activa el adaptador de API, que el prototipo ya incluye contra una API simulada. Corre unas semanas en sombra junto al del portal, se comparan y se cambia la variable	Todo lo demás
El Core expone una API para bloquear	A negociar; es la primera petición que le haría al equipo del Core	Se activa el adaptador de API para bloqueo, que también existe ya, y se retira el robot sobre la interfaz	Todo lo demás

Cambio	Cuándo	Lo que se toca	Lo que no se toca
Cambia o se retira el modelo de IA	Cuando ocurra	La variable de modelo o de proveedor, después de pasar el set de evaluación	Todo lo demás

Sobre el robot que opera el portal y la interfaz del Core conviene ser claro: es la herramienta correcta mientras no haya API, y es frágil por naturaleza. Por eso cada acción deja captura, los selectores no están en el código y siempre existe el camino manual. La petición de la API de bloqueo al equipo del Core es la primera tarea del roadmap, porque elimina la mitad del robot.

3. Llega a producción sin sobresaltos

Un pipeline que corre en mi laptop no resuelve nada a las cinco de la mañana. Esta sección es la que, en mi experiencia, decide si una automatización se adopta o se abandona.

Tres modos, una variable. En modo *sombra* el pipeline decide y registra, pero no toca el Core; un comando compara después lo que habría hecho contra lo que hizo el analista. En modo *asistido* todo queda pendiente y el supervisor aprueba en lote. En modo *autónomo* ejecuta bajo umbrales y las personas solo ven excepciones y doble control. Cambiar de modo no requiere despliegue y queda registrado en cada corrida.

Fase	Semanas	Qué cambia	Para pasar a la siguiente
Discovery y MVP	1 a 2	Reglas extraídas del Excel y validadas con el analista; adaptador contra el portal real; despliegue en QA con un CSV real anonimizado	Operaciones aprueba las reglas
Sombra	3 a 5	Corre cada mañana en producción sin tocar dinero; comparación diaria contra el analista	Coincidencia mayor al 98 % durante tres semanas y cero falsos LIQUIDAR
Asistida	6 a 8	Ejecución real tras aprobación en lote; evidencia por acción; asistente de IA con proveedor real	Dos semanas sin fallas inexplicadas; aprobación en menos de 20 minutos
Autónoma	9 a 12	Ejecuta bajo umbrales	Las cuatro métricas de la tabla siguiente cumplidas dos semanas seguidas
Cambio de portal y API del banco	Mes 3 y cuando el banco la libere	Adaptador nuevo en sombra junto al viejo; cambio de variable	Coincidencia entre adaptadores mayor al 99.5 %

Métrica de éxito	Hoy	Objetivo
Hora en que queda liberada la liquidación del día	Cuando el analista termina	Antes de las 06:00
Movimientos conciliados sin intervención humana	0 %	Más del 95 %
Tiempo entre el reporte del contracargo y el bloqueo	Horas	Menos de 15 minutos desde la corrida

Métrica de éxito	Hoy	Objetivo
Liquidaciones duplicadas o a comercios con contracargo	Sin trazabilidad	Cero, con evidencia

Empaquetado y ejecución. Un contenedor construido sobre la imagen oficial de Playwright, configurado solo por variables de entorno e idéntico en desarrollo, QA y producción. Corre como tarea programada a las 05:00 (CronJob de Kubernetes o tarea programada del servicio de contenedores que use Spin), con reintento a las 05:20. Es un proceso por lotes con estado en base de datos, así que repetirlo o reanudarlo no duplica nada. El libro mayor va en Postgres; la evidencia, en almacenamiento de objetos cifrado.

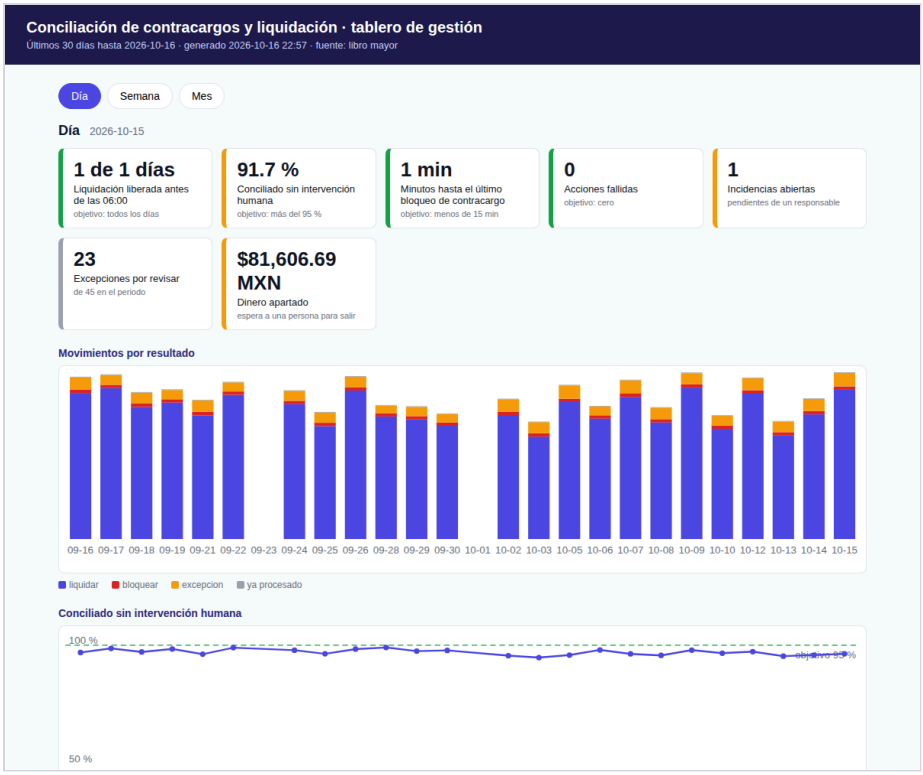
Entrega continua. Cada cambio pasa por lint, pruebas unitarias, integración contra los servicios simulados, una prueba de robot real con navegador y la construcción de la imagen; el repositorio ya trae ese pipeline. La misma imagen se promueve a QA en automático y a producción con aprobación. Las reglas y los umbrales cambian por el mismo camino que el código, con revisión de Operaciones, nunca a mano en producción.

Observabilidad por fases. Desde la primera fase, logs estructurados con el identificador de corrida en cada línea, el resumen diario y las alertas en el canal de Slack de Operaciones, y un monitor de tipo *dead man's switch* (Healthchecks o Cronitor) al que el pipeline le manda un latido al cerrar: si a las 05:30 no llegó, el monitor alerta por su cuenta, aunque el proceso haya muerto sin decir nada. Las alertas críticas también salen por correo, porque a esa hora el correo es lo que queda registrado y lo que Auditoría puede pedir. En la fase asistida se suma Sentry para capturar los errores no controlados con el contexto de la corrida y la versión desplegada, y Telegram para el supervisor de guardia, que a las cinco de la mañana mira el celular antes que Slack. En la fase autónoma, métricas por corrida (duración, acciones, excepciones, gates, consumo de tokens) en el tablero que Spin ya use, sea Datadog, Grafana o equivalente, con alertas por umbral y por deriva. Los canales ya están implementados en el prototipo detrás de un solo puerto de notificación; activar uno es definir su variable.

Si pasa esto	El sistema	Operaciones
El portal no responde o cambió	Detiene la corrida y alerta	Sube el CSV a mano y continúa; Tecnología ajusta los selectores
El Core no responde	Se detiene sin tocar nada y reintenta	Escala al equipo del Core; la corrida se repite después sin duplicar
Quedaron acciones fallidas al cierre	Las lista en el reporte	Las revisa, vuelve a correr o resuelve a mano y lo registra
El modelo de IA no responde	Usa la respuesta determinista	Nada
Hay que parar todo	Cambia a modo sombra o se suspende la tarea	Un comando del supervisor, sin despliegue

Cómo se ve la gestión. Todo lo que el pipeline decide, ejecuta, aparta o sugiere queda en el libro mayor con su marca de tiempo, y de ahí sale un tablero para el líder de Operaciones: semáforos contra objetivo, pestañas por día, semana y mes, la lista de incidencias abiertas con antigüedad y quién la cerró, el dinero apartado por comercio con el motivo (bloqueado hoy por contracargo, bloqueo fallido, doble control, umbral de riesgo) para que cada problema se ataque sabiendo cuánto libera, la cola de excepciones ordenada por riesgo y monto, y las excepciones que se repiten en un mismo comercio, que son las candidatas a convertirse en regla. Cada corrida termina en uno de tres estados: cerrada, cerrada con incidencias (algo

falló y quedó aislado con dueño) o detenida (uno de los tres casos de entrada). Cada falla (corrida detenida, acción fallida, contracargo sin match, gate en rojo) abre una incidencia que alguien tiene que cerrar con su nombre y una nota; cada excepción se cierra registrando qué decidió el analista, lo que permite medir si la sugerencia de la IA le sirvió y cuánto tardó. En el prototipo el tablero es una página que se genera con un comando; en producción las mismas consultas alimentan Grafana o Datadog.



Tablero generado desde el libro mayor con 30 días simulados (semáforos, series por día y detalle; más abajo incidencias y excepciones).

Riesgos que veo. Que las reglas del analista sean más complejas de lo que parecen; por eso el discovery es con el analista y la fase sombra dura tres semanas. Que el Core rechace acciones por reglas internas que nadie documentó; el mecanismo para absorberlo ya existe: todo rechazo queda como acción fallida con incidencia y dinero apartado visible, sin detener al resto, y de ahí sale una regla explícita (sección 4). Que Operaciones no confíe en el sistema; la comparación visible en sombra y la última palabra humana en asistida existen para eso.

4. La evidencia

El flujo diario y sus controles

Los nombres que empiezan con G- son los controles (gates) del pipeline. Cada uno se describe en el glosario al final del documento.

Paso (05:00)	Control	Si falla
Arranque: credenciales desde el gestor, Core vivo	G-SECRETOS, G-CORE-VIVO	No se toca nada; alerta
Ingesta del CSV por el adaptador activo	G-ESQUEMA, G-VOLUMEN	Se detiene; carga manual

Paso (05:00)	Control	Si falla
Conciliación con reglas explicables	G-DUPLICADO	
Bloqueo del saldo del comercio por cada contracargo (robot sobre la UI del Core)	Sin doble control (protector)	Acción fallida con incidencia; se apartan solo los pagos de ese comercio
Verificación de orden	G-ORDEN	No arrancan liquidaciones
Liquidaciones por la API interna, con idempotencia	G-UMBRAL	Acción fallida con incidencia; lo demás sigue
Triaje de excepciones con el asistente	G-LLM-PII, G-LLM-PRESUPUESTO	El analista trabaja sin sugerencia
Cierre, reporte y alertas	G-CIERRE, G-DERIVA, G-LATENCIA	Corrida "cerrada con incidencias"

Dónde entra la inteligencia artificial

Determinista, siempre	Modelo de lenguaje	Nunca un modelo
Ingesta, validación, normalización, conciliación, clasificación, ejecución, idempotencia, umbrales, cierre, auditoría	Triaje de excepciones: causa probable, acción sugerida de un catálogo cerrado, confianza y una explicación corta. En discovery, extraer las reglas del Excel del analista. Resumen matutino	Decidir liberar o bloquear. Llamar al Core. Cambiar reglas sin una persona

El modelo de referencia es Claude Sonnet 5.5; con cien excepciones diarias cuesta centavos al día. Va detrás de un puerto con tres adaptadores (Anthropic, cualquier servidor compatible con OpenAI, incluido un modelo abierto dentro del perímetro de Spin, y uno determinista), de modo que cambiar de proveedor es una variable. Los prompts y el contexto de negocio están versionados en el repositorio. Antes de llamar al modelo, el comercio y la referencia se sustituyen por tokens y un gate busca patrones de tarjeta, CLABE, CURP y correo. La respuesta se valida contra un esquema; si no cumple, entra la respuesta determinista. Un set de excepciones reales resueltas por el analista decide si un cambio de modelo o de prompt se despliega. Cada sugerencia queda registrada junto con lo que finalmente decidió la persona.

El prototipo es una simulación controlada

Todo lo que se muestra como resultado en este documento corrió contra sistemas simulados que yo construí, no contra el banco ni contra el Core de NetPay. Conviene tenerlo claro para leer los números: prueban que la arquitectura funciona de punta a punta y que los controles hacen lo que dicen, no que las reglas reales de Spin ya estén capturadas. Eso es lo que la fase sombra resuelve con datos reales.

Qué se simula. El portal web del banco (login, descarga del CSV, su API "del próximo año" y un modo que imita el cambio de portal anunciado) y el Core de NetPay (transacciones, liberación por API con clave de idempotencia, la interfaz de bloqueo y, detrás de una bandera, la API de bloqueo que se le pediría al equipo del Core). El conciliador es el real: el mismo código que se desplegaría, con los adaptadores apuntando a los simuladores.

Cómo se muestrean los datos. Un generador determinista produce, para cada fecha, las transacciones del Core y el archivo del banco de forma reproducible: misma fecha, mismos datos, en el portal y en el Core, sin archivo compartido. Cada día trae entre 190 y 560 ventas repartidas en 160 comercios, y siempre incluye los casos incómodos en proporción fija, para que ninguna prueba dependa de la suerte:

Caso plantado cada día	Cuántos	Qué debe pasar
Ventas normales con match exacto	el grueso	Liquidar
Contracargos con match, uno parcial y uno sobre venta ya liquidada	7	Bloquear el saldo del comercio; sus ventas del día se apartan
Cuatro contracargos del mismo comercio	4	Bloquear y señalar el comercio como sobre el umbral de riesgo
Contracargo sin venta en el Core	1	Excepción de máxima prioridad e incidencia
Monto distinto entre banco y Core	3	Excepción
Referencia sin match, con y sin candidatos parecidos	2	Excepción con candidatos para el analista
Movimiento duplicado en el archivo	2	Uno se procesa, el otro es excepción
Venta ya liquidada por el analista	2	Ya procesado, sin tocar
Fecha fuera de tolerancia y fecha con desfase tolerado	2	Excepción y liquidar, respectivamente
Moneda distinta, venta de comercio suspendido, liquidación de $75,000	3	Excepción, excepción, doble control
Ventas que el banco reportará mañana	8	Nada hoy

Para el tablero se simularon además 30 días completos siguiendo el plan de adopción (diez en sombra, diez en asistida con aprobaciones, diez en autónoma) con tres fallas plantadas: un día con el Core caído, un día con el portal cambiado y una liberación rechazada, más las resoluciones que harían los analistas.

Cómo la arquitectura detecta mejoras, y no solo ejecuta. La simulación sirvió también para probar que el diseño aprende de la operación, por cuatro vías que ya funcionan en el código:

1. Todo rechazo del Core o del banco queda como acción fallida con la respuesta guardada, abre una incidencia y aparta solo el dinero afectado. En la simulación se plantó una liberación rechazada y un bloqueo fallido para comprobar que el resto de la corrida sigue y que el problema queda visible con su monto.
2. Las excepciones que se repiten con el mismo motivo en el mismo comercio aparecen en el tablero como candidatas a regla nueva; cuando el analista las resuelve siempre igual, la regla se escribe, se prueba y se despliega por el mismo camino que el código.
3. La comparación en modo sombra mide cada día cuánto coincide el sistema con el analista y señala exactamente en qué movimientos difiere: ahí es donde se calibran tolerancias y umbrales con Operaciones.
4. El control de deriva avisa cuando la tasa de excepciones se dispara, que es la señal temprana de que el banco o el Core cambiaron algo.

El repositorio incluye el conciliador completo, los dos simuladores, el generador de datos, 41 pruebas automatizadas, Docker Compose y el pipeline de integración continua.

Corrida contra los simuladores	Resultado
Sombra, 0.9 s	186 movimientos: 143 a liquidar, 11 a bloquear, 30 apartados o excepciones con sugerencia, 2 ya procesados. No tocó el Core
Autónoma, 9.6 s	154 acciones: 11 bloqueos por la interfaz del Core con captura de evidencia y 141 liquidaciones por la API interna. Una liquidación de monto alto quedó en doble control, un supervisor la aprobó y se ejecutó
Comparación sombra contra Core	154 de 154 coincidencias

Lo que el prototipo todavía no cubre: corre contra servicios simulados, el libro mayor es SQLite y las pruebas usan el adaptador determinista de IA para no depender de una llave ni gastar en integración continua. Los adaptadores reales existen y están validados contra el esquema.

```
make instalar && make mocks      # dependencias, navegador y servicios simulados
make demo                        # corrida en modo sombra
MODO=autonoma make demo          # corrida autónoma
```

Glosario

Términos

Término	Significado en este documento
Adquirente	Banco que procesa los pagos con tarjeta de los comercios de Spin y reporta cada día ventas y contracargos
Contracargo	Reversión de una venta por disputa del tarjetahabiente. El adquirente cobra al comercio el importe más una comisión
Liquidación	Liberar al comercio el dinero de sus ventas conciliadas
Bloqueo de saldo	Operación del Core, hoy solo por su interfaz, que impide liberar dinero a un comercio tras un contracargo. Lo quita una persona
Procesamiento por excepciones	Forma de operar en la que lo que está limpio se ejecuta y lo que tiene problema se aparta con dueño, sin detener el resto
Dinero apartado	Pagos que no salieron porque esperan a una persona: comercio bloqueado hoy, bloqueo fallido, doble control o umbral de riesgo. El tablero lo muestra por comercio y motivo
Comercio en riesgo	Comercio que supera los umbrales de contracargos (por día o por ratio en 30 días); señal para que Riesgos lo revise
Estados de una corrida	Cerrada: todo con estado final. Cerrada con incidencias: algo falló y quedó aislado con dueño. Detenida: archivo ilegible o anómalo, Core sin responder o credenciales ausentes
Conciliación	Cruce de cada movimiento del banco contra el Core para decidir liquidar, retener, revisar o nada
Excepción	Movimiento que las reglas no pudieron clasificar; lo resuelve un analista, con sugerencia del asistente
Incidencia	Registro de algo que salió mal (corrida detenida, acción fallida, contracargo sin match) con dueño, estado y antigüedad
Doble control	Aprobación de un supervisor, con nombre registrado, antes de ejecutar una acción
Idempotencia	Repetir una acción no produce efecto adicional: no se libera ni se bloquea dos veces

Término	Significado en este documento
Libro mayor	Registro propio, de solo inserción, de corridas, decisiones, acciones, controles, aprobaciones, incidencias y sugerencias
Puerto y adaptador	El puerto es la interfaz que el núcleo conoce; el adaptador, la implementación concreta (portal, API, interfaz) que se cambia sin tocar el núcleo
RPA	Automatización que opera una interfaz de usuario como lo haría una persona; útil sin API, frágil ante cambios de pantalla
Gate	Control que detiene el pipeline si no se cumple. Crítico: protege dinero y bloquea. No crítico: protege calidad y solo alerta o degrada
Modo sombra	El sistema decide y registra sin ejecutar; se compara después con lo que hizo la persona
Triaje	Sugerencia del asistente de IA para una excepción: causa probable, acción de un catálogo cerrado y confianza
Tokenización	Sustituir identificadores (comercio, referencia, tarjeta) por tokens opacos antes de enviar algo al modelo
Dead man's switch	Monitor que alerta si no recibe el latido del pipeline a tiempo, aunque el proceso haya muerto sin avisar

Controles del pipeline (gates)

Control	Qué verifica	Crítico
G-FECHA	Que la fecha de operación sea anterior a hoy	Sí
G-SECRETOS	Que las credenciales existan, vengan del entorno y no sean valores de relleno	Sí
G-CORE-VIVO	Que el Core responda antes de tocar nada	Sí
G-ESQUEMA	Que el archivo del banco traiga las columnas, tipos y moneda esperados	Sí
G-VOLUMEN	Que el archivo no venga vacío ni con más del triple del promedio histórico	Sí
G-DUPLICADO	Que no se repita una acción ya confirmada en una corrida anterior	Sí
G-UMBRAL	Que una liquidación arriba del umbral pase por doble control	Sí
G-ORDEN	Que ninguna liquidación arranque con un bloqueo sin intentar	Sí
G-CIERRE	Que toda acción termine con estado final consistente; si no, la corrida cierra "con incidencias"	No
G-CONTRATO-PORTAL	Que el portal del banco siga teniendo los elementos que usa el robot	No
G-SOMBRA	Que la coincidencia con el analista supere el umbral antes de cambiar de fase	No
G-LLM-PII	Que el paquete enviado al modelo no contenga datos personales sin tokenizar	No
G-LLM-PRESUPUESTO	Que el consumo del modelo esté bajo el tope por corrida y por día	No
G-DERIVA	Que la tasa de excepciones del día esté dentro del rango histórico	No
G-LATENCIA	Que la corrida termine antes de las 06:00	No